Tiavina Stephen
Randriatsarafara
Arthur Renault-Clequin
Margot Marciano
Louis Contat

Université Paris Cité

Conduite de projet

SOMMAIRE

I.Introduction..... p.3

II.Planification du projet..... p.4 à 7
a.Planning prévisionnel..... p. 4 & 5
b.Planning réel..... p. 6 & 7

III. Rôle et responsabilité des parties prenantes..... p. 8 à 9
a.Rôle de la MOA et de la MOE..... p. 8
b. Répartition des rôles au sein de la MOE..... p. 8 & 9

IV. Suivi et organisation du projet..... p. 10 à 12
a.Outils utilisés..... p. 10 & 11
b.Mise en œuvre du travail..... p. 11 & 12

V. Bilan..... p. 13
a. Difficultés rencontrées et ajustements mis en place..... p. 13
b. Enseignements tirés et perspectives d'amélioration.... p. 13

I. Introduction

La direction de la maîtrise d'ouvrage (MOA) nous a confié le projet de réaliser une analyse statistique sur des données provenant d'une étude en épidémiologie clinique.
Notre analyse porte sur un jeu de données issu d'une étude observationnelle menée dans cinq hôpitaux aux États-Unis et portant sur **5 735** patients adultes admis en soins intensifs. Cette étude vise à évaluer les effets d'une technique de réanimation, celle de la pose d'une sonde de Swan-Ganz, permettant d'évaluer l'état de santé des patients. Cette procédure médicale suscite des interrogations quant à son efficacité réelle et aux éventuels dangers qu'elle pourrait engendrer. L'enjeu de notre équipe est donc de déterminer, à partir des données disponibles, si cette technique de réanimation a une réelle utilité clinique et contribue à améliorer l'état des patients.

L'équipe affectée à ce projet se compose de quatre ressources, chacune étant chargée de missions clairement établies :

- Ressource 1 : Chef de projet
- Ressource 2 : Responsable de la structuration et de la qualité des données
- Ressource 3 : Chargé du livrable écrit
- Ressource 4 : Responsable de l'analyse statistique et de la visualisation

Notre équipe est cependant confrontée à certaines contraintes en termes de délais, de coût et de qualité.
Le projet doit être réalisé dans un délai de 5 mois. Le respect de ce calendrier est primordial, c'est pourquoi nous avons découpé notre projet en trois phases clairement définies : la phase préparatoire, la phase de réalisation et la phase finale. Ces phases devront être suivies de près et rigoureusement respectées.

L'équipe devra également veiller à la maîtrise des coûts, exprimés en jours-homme, c'est-à-dire le nombre de journées de travail nécessaires pour mener à bien les différentes tâches du projet. Enfin, le projet devra répondre aux standards d'analyse statistique attendus, tels que la rigueur dans le traitement des données manquantes et l'utilisation de méthodes d'analyse adaptées au type de données, afin d'être conforme à la qualité exigée par les directives de la MOA.
Comment mener à bien un projet d'analyse statistique dans le respect des exigences de la MOA, afin d'évaluer l'efficacité clinique de la sonde de Swan-Ganz ?

II. Plannification du projet

a) Planning prévisionnel

Nom de la tâche	Duration	Start	Finish
Phase préparatoire	5 days	Wed 2/05/25	Tue 2/11/25
Phase de lancement du projet par la MOA	5 days	Wed 2/05/25	Tue 2/11/25
Réunion avec la MOA	1 day	Wed 2/05/25	Wed 2/05/25
Constitution du groupe	1 day	Thu 2/06/25	Thu 2/06/25
Formation conduite de projet	1 day	Fri 2/07/25	Fri 2/07/25
Lecture/analyse du projet	1 day	Fri 2/07/25	Fri 2/07/25
Prise en main des données	1 day	Mon 2/10/25	Mon 2/10/25
Répartition des rôles	1 day	Tue 2/11/25	Tue 2/11/25
Phase de réalisation	73 days	Wed 2/12/25	Fri 5/23/25
Définition de la problématique et plan de travail	5 days	Wed 2/12/25	Tue 2/18/25
Analyse des variables présentes	2 days	Wed 2/12/25	Thu 2/13/25
Recherche de problématiques individuellement	1 day	Fri 2/14/25	Fri 2/14/25
Application d'une des problématiques retenues	1 day	Mon 2/17/25	Mon 2/17/25
Plan + Hyphothèse	1 day	Tue 2/18/25	Tue 2/18/25
Nettoyage & préparation des données	11 days	Wed 2/19/25	Wed 3/05/25
Formation conduite de projet	1 day	Wed 2/19/25	NA
Appréhender le language R	5 days	Wed 2/19/25	Tue 2/25/25
Nettoyage de la base de données	4 days	Wed 2/26/25	Mon 3/03/25
Réunion avec la MOE	1 day	Tue 3/04/25	Tue 3/04/25
Rédaction du rapport techniques intermédiaire	3 days	Wed 3/05/25	Fri 3/07/25
Rendu du rapport	0 days	Fri 3/07/25	Fri 3/07/25
Amélioration du code et enrichissement du rapport	16 days	Wed 3/12/25	Wed 4/02/25
Formation conduite de projet	1 day	Wed 3/12/25	Wed 3/12/25
Approfondissement du nettoyage de la base de données	10 days	Thu 3/13/25	Wed 3/26/25
Formation conduite de projet	1 day	Tue 2/25/25	NA
Rédaction du rapport technique complète	6 days	Thu 3/27/25	Thu 4/03/25
Réunion avec la MOA	1 day	Thu 4/03/25	Thu 4/03/25
Rendu du rapport technique complet	0 days	Fri 4/04/25	Fri 4/04/25
Statistiques descriptives et analyses avancé	34 days	Fri 4/04/25	Wed 5/21/25
Pause	6 days	Fri 4/04/25	Fri 4/11/25
Formation conduite de projet	1 day	Tue 4/08/25	NA
Analyses statistiques univarié	7 days	Tue 4/15/25	Wed 4/23/25
Analyses statistiques bivariés	8 days	Thu 4/24/25	Mon 5/05/25
Test statistiques et interprétations	12 days	Tue 5/06/25	Wed 5/21/25
Test des analyses	1 day	Thu 5/22/25	Thu 5/22/25
Réunion avec la MOE	1 day	Fri 5/23/25	Fri 5/23/25
Phase final	15 days	Mon 5/26/25	Fri 6/13/25
Rapport final et entretien	15 days	Mon 5/26/25	Fri 6/13/25
Rédaction du rapport final	11 days	Mon 5/26/25	Mon 6/09/25
Création de datavisualisation	2 days	Tue 6/10/25	Wed 6/11/25
Réunion avec la MOE	1 day	Thu 6/12/25	Thu 6/12/25
Entretien avec le(s) client(s)	0 days	Fri 6/13/25	Fri 6/13/25
TOTAL	92 days	Thu 2/06/25	Fri 6/13/25

Nous avons établi un planning prévisionnel réparti sur 92 jours de travail pour l'élaboration de notre projet. Ce planning se décompose en trois grandes phases : la phase préparatoire, la phase de réalisation et la phase finale.

La phase préparatoire est la plus courte, elle est estimée à 5 jours. Durant cette période, nous avons constitué notre équipe composée de quatre ressources, attribué les rôles respectifs à chacun, analysé en détail les consignes transmises par la MOA, et importé les données dans notre logiciel principal, RStudio.

La phase de réalisation, qui constitue le cœur du projet, s'étend sur 73 jours selon le planning prévisionnel. C'est au cours de cette phase que l'équipe MOE a collaboré pour établir les différentes étapes du projet. Chaque ressource a travaillé sur des tâches fondamentales : nettoyage de la base de données, recherche d'une problématique, analyse des variables pertinentes, ainsi que la réalisation de nombreux tests statistiques. Ce travail a permis à l'équipe d'identifier si la sonde de Swan-Ganz a un effet bénéfique sur la mortalité des patients. L'ensemble de ces missions a abouti à la rédaction d'un rapport structuré, retraçant toutes les étapes du projet, et répondant aux objectifs fixés par la MOA.

Enfin, la phase finale, estimée à 15 jours, a permis de clôturer le projet. Elle a été dédiée à la prise en compte des recommandations de la MOA sur les livrables intermédiaires, afin d'y apporter les corrections nécessaires. Cette phase a également été consacrée à la rédaction finale du livrable et à la conception de visuels pour la présentation du projet par l'équipe MOE au commanditaire. Elle a permis de nous assurer que le livrable final respectait les objectifs cliniques attendus.

b) Planning réel

Nom de la tâche	Duration	Start	Finish
Phase préparatoire	5 days	Wed 2/05/25	Tue 2/11/25
Phase de lancement du projet par la MOA	5 days	Wed 2/05/25	Tue 2/11/25
Réunion avec la MOA	1 day	Wed 2/05/25	Wed 2/05/25
Constitution du groupe	1 day	Thu 2/06/25	Thu 2/06/25
Formation conduite de projet	1 day	Fri 2/07/25	Fri 2/07/25
Lecture/analyse du projet	1 day	Fri 2/07/25	Fri 2/07/25
Prise en main des données	1 day	Mon 2/10/25	Mon 2/10/25
Répartition des rôles	1 day	Tue 2/11/25	Tue 2/11/25
Phase de réalisation	77 days	Wed 2/12/25	Thu 5/29/25
Définition de la problématique et plan de travail	5 days	Wed 2/12/25	Tue 2/18/25
Analyse des variables présentes	2 days	Wed 2/12/25	Thu 2/13/25
Recherche de problématiques individuellement	1 day	Fri 2/14/25	Fri 2/14/25
Application d'une des problématiques retenues	1 day	Mon 2/17/25	Mon 2/17/25
Plan + Hyphothèse	1 day	Tue 2/18/25	Tue 2/18/25
Nettoyage & préparation des données	11 days	Wed 2/19/25	Wed 3/05/25
Formation conduite de projet	1 day	Wed 2/19/25	NA
Appréhender le language R	5 days	Wed 2/19/25	Tue 2/25/25
Nettoyage de la base de données	3 days	Wed 2/26/25	Fri 2/28/25
Réunion avec la MOA	1 day	Mon 3/03/25	Mon 3/03/25
Rédaction du rapport techniques intermédiaire	4 days	Tue 3/04/25	Fri 3/07/25
Rendu du rapport	0 days	Fri 3/07/25	Fri 3/07/25
Amélioration du code et enrichissement du rapport	16 days	Wed 3/12/25	Wed 4/02/25
Formation conduite de projet	1 day	Wed 3/12/25	Wed 3/12/25
Approfondissement du nettoyage de la base de données	10 days	Thu 3/13/25	Wed 3/26/25
Formation conduite de projet	1 day	Tue 2/25/25	NA
Rédaction du rapport technique complète	6 days	Thu 3/27/25	Thu 4/03/25
Réunion avec la MOE	1 day	Thu 4/03/25	Thu 4/03/25
Rendu du rapport technique complet	0 days	Fri 4/04/25	Fri 4/04/25
Statistiques descriptives et analyses avancé	40 days	Fri 4/04/25	Thu 5/29/25
Pause	7 days	Fri 4/04/25	Mon 4/14/25
Formation conduite de projet	1 day	Tue 4/08/25	NA
Analyses statistiques univarié	6 days	Tue 4/15/25	Tue 4/22/25
Analyses statistiques bivariés	12 days	Wed 4/23/25	Thu 5/08/25
Test statistiques et interprétations	11 days	Fri 5/09/25	Fri 5/23/25
Test des analyses	3 days	Mon 5/26/25	Wed 5/28/25
Réunion avec la MOE	1 day	Thu 5/29/25	Thu 5/29/25
Phase final	11 days	Fri 5/30/25	Fri 6/13/25
Rapport final et entretien	11 days	Fri 5/30/25	Fri 6/13/25
Rédaction du rapport final	7 days	Fri 5/30/25	Mon 6/09/25
Création de datavisualisation	2 days	Tue 6/10/25	Wed 6/11/25
Réunion avec la MOE	1 day	Thu 6/12/25	Thu 6/12/25
Entretien avec le(s) client(s)	0 days	Fri 6/13/25	Fri 6/13/25
TOTAL	92 days	Thu 2/06/25	Fri 6/13/25

Pour notre planning réel, nous avons réussi à réaliser l'ensemble du projet dans les 92 jours prévus. Toutefois, en comparant avec le planning prévisionnel, quelques retards sont apparus, notamment au niveau de certaines phases.

Les tâches de la phase préparatoire, étant simples et bien encadrées, ont été menées sans difficulté dans le délai imparti de 5 jours. En revanche, la phase de réalisation a duré 77 jours au lieu des 73 initialement prévus. Ce retard s'explique par une analyse univariée et bivariée plus longue que prévu, ayant nécessité 4 jours supplémentaires, ainsi que par certains tests statistiques qui ont demandé 2 jours de plus.

Ces retards ont eu un impact sur la phase finale, décalée de 4 jours également. Au lieu des 15 jours planifiés, cette phase a nécessité davantage de temps pour finaliser les corrections des livrables et ajuster certaines visualisations conformément aux recommandations de la MOA. Malgré ces ajustements, le projet a été livré dans les délais impartis.

III. Rôle et responsabilité des parties prenantes

a) Rôle de la MOA et de la MOE

Dans le cadre de cette étude en épidémiologie clinique, la maîtrise d'ouvrage (MOA), représentée par l'hôpital commanditaire, encadre le projet d'analyse statistique. Elle définit les objectifs de l'étude, notamment l'évaluation de l'impact clinique de la sonde de Swan Ganz, et fixe les contraintes à respecter en matière de délais, de qualité des analyses et de mobilisation des ressources.

Elle intervient dans les différentes phases du projet en supervisant des tâches telles que la création d'une base de données nettoyée ou la réalisation des tests et visualisations statistiques effectués par la MOE.

La MOA est ainsi chargée de formuler des attentes claires et d'évaluer la qualité des livrables techniques produits. Elle accompagne l'équipe tout au long du projet, notamment à travers des réunions régulières visant à s'assurer du respect des objectifs initialement fixés.

La Maîtrise d'Œuvre (MOE) correspond à l'équipe opérationnelle chargée de mettre en œuvre les différentes étapes du projet. Elle regroupe les membres du groupe, mobilisés afin d'assurer l'avancement technique du projet. Chacun des quatre membres s'est vu attribuer un rôle précis, défini dès les premières phases : coordination générale (Chef de projet), préparation et nettoyage des données cliniques (Responsable de la structuration et de la qualité des données), réalisation des analyses statistiques (Responsable de l'analyse statistique et de la visualisation) et rédaction des livrables (Chargé du livrable écrit). Cette structuration a permis une répartition claire des tâches. La MOE a travaillé en lien avec la MOA, s'adaptant à ses retours et intégrant les ajustements demandés. Sa mission principale a été de garantir la qualité de l'étude et de produire des résultats interprétables et exploitables pour éclairer les prises de décisions médicales autour de l'usage de la sonde de Swan-Ganz.

b) Répartition des rôles au sein de la MOE

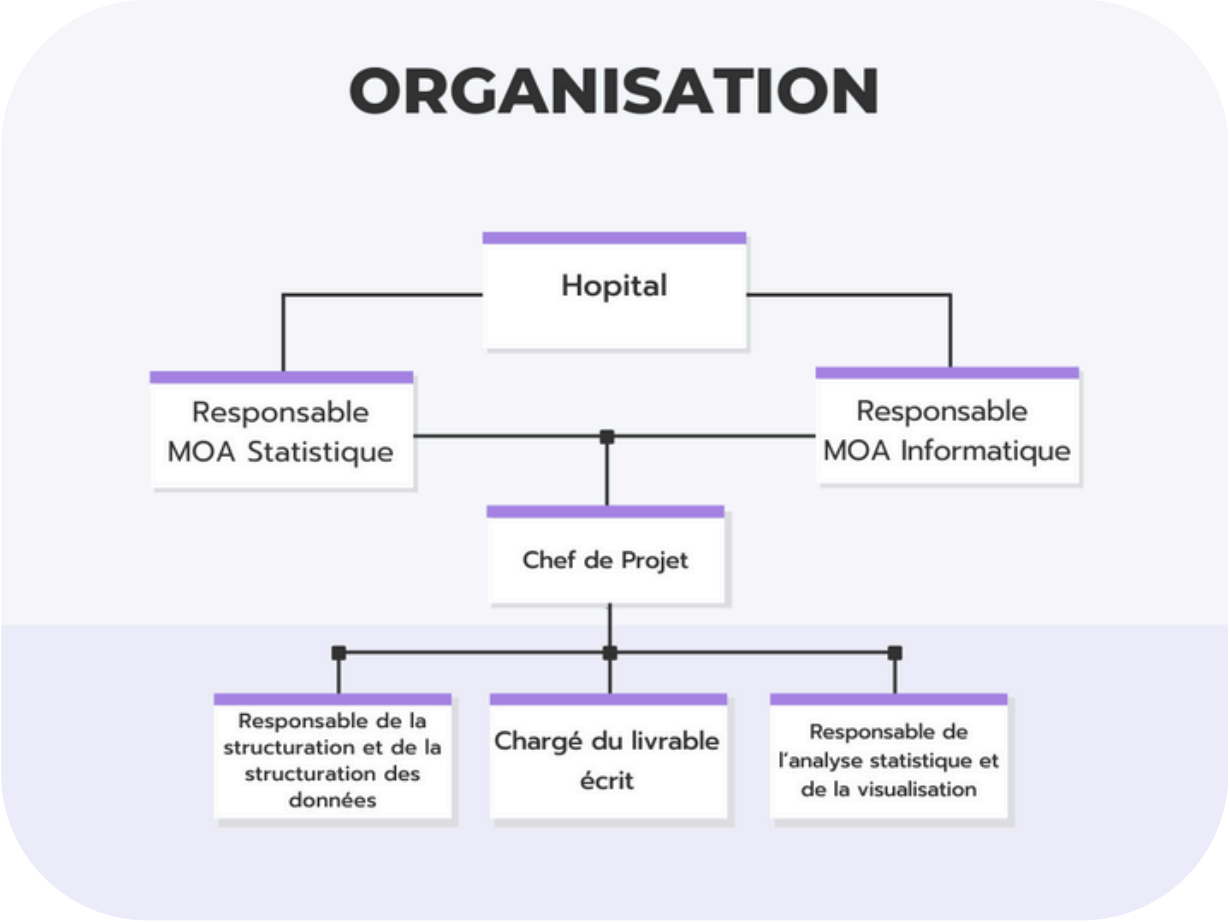
L'équipe de Maîtrise d'Œuvre (MOE) s'est structurée autour de quatre membres, chacun mobilisé sur une mission spécifique :

Le **Chef de projet** joue un rôle clé dans la coordination de l'ensemble des membres de la MOE. Il organise les réunions de travail, planifie les livrables, suit l'avancement des tâches et s'assure du respect des délais. Il veille également à la cohérence des travaux et à leur alignement avec les objectifs définis par la MOA. Il veille au bon déroulement du projet, en facilitant la communication au sein de l'équipe.

Le **Responsable de la structuration et de la qualité des données** a été chargé de préparer le jeu de données en vue des analyses. Son rôle a consisté à nettoyer les données brutes, identifier les éventuelles valeurs manquantes ou aberrantes, sélectionner les variables pertinentes et structurer les données de manière exploitable. Il s'est assuré que les données utilisées soient fiables, cohérentes et conformes aux exigences du projet.

Le **Chargé du livrable** écrit a été responsable de la rédaction du rapport final. Il a synthétisé les résultats fournis par les autres membres de l'équipe, structuré le document selon les attentes de la MOA, et veillé à la clarté de la présentation. Il s'est également assuré de la qualité de la mise en forme du livrable.

La **Responsable de l'analyse statistique et de la visualisation** a mené les analyses statistiques sur le jeu de données nettoyé, en s'appuyant sur les méthodes enseignées. Elle a notamment testé l'hypothèse d'efficacité de la sonde Swan-Ganz et produit des représentations graphiques claires pour renforcer les résultats. Son travail a permis de tirer des conclusions chiffrées et de les présenter de manière accessible au client.



IV. Suivi et coordination du projet

a) Outils utilisés

Tout au long du projet, la coordination entre les membres de l'équipe (MOE) et les échanges avec la maîtrise d'ouvrage (MOA) ont reposé sur l'utilisation de plusieurs outils numériques, chacun jouant un rôle spécifique selon l'étape du travail.

RStudio a été l'outil central de notre projet. Il nous a permis d'importer la base de données, de la nettoyer, puis de réaliser l'ensemble des analyses statistiques demandées par la MOA.

Microsoft Project a été utilisé pour établir un planning prévisionnel, dans lequel nous avons inscrit toutes les étapes du projet. Ce planning a ensuite été comparé au planning réel, ce qui nous a permis de repérer les éventuels décalages (retards sur certaines phases, réajustements de dates).

Microsoft Word a servi de support principal pour la rédaction du livrable écrit. C'est dans ce document que nous avons regroupé les sorties R les plus pertinentes (résumés statistiques, histogrammes, boxplots, courbes de densité, etc.). La MOE a également utilisé **PowerPoint** en complément, pour concevoir un support visuel destiné à la présentation orale du projet au client. Il a permis de résumer les principales étapes de notre démarche, de mettre en valeur les résultats chiffrés clés.

En interne, nous avons utilisé **Instagram** pour communiquer en temps réel entre membres de l'équipe. Ce canal informel a facilité les échanges quotidiens de la MOE. **Outlook** a joué un rôle important dans la communication formelle avec la MOA. Il a été utilisé pour l'envoi des livrables intermédiaires et la planification des rendez-vous de suivi.

Enfin, **Zoom** a été la plateforme de visioconférence utilisée pour nos réunions hebdomadaires avec la MOA. Ces échanges ont permis de maintenir une bonne communication entre la MOE et la MOA et d'ajuster certains éléments de notre travail afin de répondre au mieux aux objectifs fixés.

Grâce à l'usage de ces différents outils, la communication au sein de la MOE et avec la MOA a été fluide et efficace. Cette organisation nous a permis de respecter les délais impartis et de produire un livrable conforme aux attentes initiales.

b) Mise en œuvre du travail

La réalisation des différentes tâches s'est effectuée sous la supervision de la MOA. Lors des réunions organisées par Zoom, la MOA nous présentait les livrables attendus, les délais à respecter, ainsi que des recommandations précises en lien avec chaque étape du projet. Ces échanges ont permis d'éclaircir les consignes, de poser des questions, et de mieux orienter la suite du travail. À la suite de ces réunions, la MOE se réunissait afin de planifier les tâches à effectuer et d'en assurer une répartition cohérente selon le rôle de chacun.
Le chef de projet organisait régulièrement des rendez-vous internes avec l'équipe pour suivre l'état d'avancement et préparer les retours à présenter lors des réunions suivantes avec la MOA.

Ces rendez-vous internes ont été essentiels pour garantir une communication optimale au sein de l'équipe et maintenir un rythme de travail régulier. En dehors de ces rendez-vous, chaque membre travaillait de manière autonome sur les tâches qui lui étaient confiées. La communication restait toutefois active grâce à l'utilisation d'Instagram, qui s'est révélé pratique pour les échanges informels, les questions rapides et les ajustements.

Ce mode d'organisation, combinant travail autonome, rendez-vous entre membres (MOE) et échanges réactifs avec la MOA, a permis de maintenir une dynamique efficace tout au long du projet. Grâce à cette approche, l'équipe a pu respecter les échéances du planning prévisionnel tout en assurant une bonne progression globale du projet.

V. Bilan

a) Difficultés rencontrées et ajustements mis en place

Au cours de ce projet, plusieurs défis se sont présentés à nous.

Le premier défi fut le contexte médical de l'étude. N'étant pas familiers avec ce domaine, il a été nécessaire de nous approprier le vocabulaire spécifique pour bien comprendre les variables à analyser, identifier celles qui étaient pertinentes, et cerner les véritables enjeux cliniques du projet. Cette phase d'appropriation a demandé un temps considérable, notamment à la ressource en charge de l'analyse statistique, mais également à l'ensemble des membres de la MOE.

Le second défi a concerné la gestion des délais. Il a parfois été très difficile de concilier les exigences du projet avec notre emploi du temps personnel. Certaines tâches se sont révélées plus complexes que prévu, ce qui a pu entraîner du retard par rapport au planning prévisionnel. Face à ces difficultés, nous avons su faire preuve de réactivité en sollicitant la MOA à plusieurs reprises pour obtenir des éclaircissements et garantir la qualité des livrables. Malgré quelques ajustements, l'ensemble des livrables a été remis dans les délais fixés par la MOA.

Concernant les aspects financiers, le projet n'a engendré aucun coût monétaire direct, puisqu'il s'inscrit dans un cadre universitaire. Les outils utilisés (R, Outlook, Zoom, etc.) ainsi que l'accompagnement de la MOA ont été accessibles sans frais. En revanche, le projet a mobilisé une charge de travail importante exprimée en jours-homme. L'équipe a du consacré 368 jours/homme au projet, représentant le temps total de travail investi.

b) Enseignements tirés et perspectives d'amélioration

Finalement, au fil des semaines, nous avons progressivement gagné en efficacité : la collaboration entre les ressources s'est améliorée, et certaines tâches ont pu être réalisées plus rapidement. Ce projet a donc permis de renforcer nos compétences en gestion de projet, notamment en matière de planification (avec le suivi du planning prévisionnel et réel), d'autonomie, et d'adaptation à un contexte d'étude inconnu (ici le domaine médical).

Ces acquis renforceront notre capacité à organiser, gérer les imprévus et produire un travail rigoureux dans nos futurs projets.